17 级期末大题解答

谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》第 2 章§2.5，第 153 页

17 级高代 I 期末 06

设 $M_n(\mathbb{K})$ 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵全体构成的线性空间，$A,B\in M_n(\mathbb{K})$，$M_n(\mathbb{K})$ 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X)=AXB$。证明：φ 是幂零线性变换的充分必要条件为 A,B 中至少有一个是幂零阵。

证明：对任意正整数 k，由归纳法有

$$\varphi^k(X)=A^kXB^k\qquad \big(X\in M_n(\mathbb{K})\big).$$

若 $A^k=O$ 或 $B^k=O$，则对每个 X 都有 $\varphi^k(X)=O$，所以 φ 幂零。这证明了充分性。

反过来，设 $\varphi^k=0$。于是

$$A^kXB^k=O\qquad \text{对一切}X\in M_n(\mathbb{K})\text{成立}.$$

记 $P=A^k$、$Q=B^k$。若 $P\neq O$ 且 $Q\neq O$，可取指标 a,i,j,b，使得

$$p_{ai}\neq 0,\qquad q_{jb}\neq 0.$$

令 E_{ij} 为仅第 (i,j) 个元素等于 1、其余元素均为 0 的矩阵。矩阵乘法给出

$$(PE_{ij}Q)_{ab}=p_{ai}q_{jb}\neq 0,$$

与 $PE_{ij}Q=O$ 矛盾。因此 $P=O$ 或 $Q=O$，即 $A^k=O$ 或 $B^k=O$，必要性得证。 □

方法小结：先把变换的幂写成左右乘矩阵的幂，再用矩阵单位 E_{ij} 检测两个非零元素的乘积。关键是条件对所有 X 成立，不能只代入 $X=I_n$。

17 级高代 I 期末 07

设 U,V,W 均为数域 $\mathbb{K}$ 上的非零线性空间，$\varphi : V \to U$ 和 $\psi : U \to W$ 是线性映射，满足 $\operatorname{rank}(\psi\varphi) = \operatorname{rank}\varphi$。证明：存在线性映射 $\xi : W \to U$，使得

$$\xi\psi\varphi = \varphi.$$

证明：先在有限维线性空间的通常语境下证明；事实上，只需 $\operatorname{rank}\varphi < \infty$。令

$$S = \operatorname{Im}\varphi \subseteq U, \qquad T = \operatorname{Im}(\psi\varphi) = \psi(S) \subseteq W.$$

限制映射 $\psi|_S : S \to T$ 是满射。由秩条件及有限维的维数公式，

$$\begin{aligned}\dim\operatorname{Ker}(\psi|_S) &= \dim S - \dim T \\ &= \operatorname{rank}\varphi - \operatorname{rank}(\psi\varphi) = 0.\end{aligned}$$

所以 $\psi|_S$ 为同构，存在逆映射 $\eta : T \to S$，满足

$$\eta(\psi(u)) = u \qquad (u \in S).$$

将 T 的一组基扩充为 W 的一组基，得到补空间 T_0，使 $W = T \oplus T_0$。定义

$$\xi(t + t_0) = \eta(t), \qquad t \in T, \quad t_0 \in T_0,$$

并将 S 视为 U 的子空间。直和分解保证此定义唯一，且 ξ 是线性映射。

任取 $v \in V$。由 $\varphi(v) \in S$，得到

$$\xi\psi\varphi(v) = \eta\psi\varphi(v) = \varphi(v).$$

因此 $\xi\psi\varphi = \varphi$。当 $\varphi = 0$ 时，也可直接取 $\xi = 0$。 □

题意说明：原题没有明写有限维条件。若允许无限维空间且将秩理解为基数，题述结论不再成立。例如取

$$U = V = W = \mathbb{K}[x], \qquad \varphi = I, \qquad \psi(f) = f'.$$

因为 $\mathbb{K}$ 是数域，求导映射满射，故 $\operatorname{rank}(\psi\varphi) = \operatorname{rank}\varphi = \aleph_0$。但若 $\xi\psi = I$，作用于常数多项式 1 就得到 $0 = 1$，矛盾。

方法小结：真正需要的是 ψ 在 $\operatorname{Im}\varphi$ 上单射：先在像空间上取逆，再把逆映射延拓到整个 W。有限秩时，题设的秩相等恰好保证这一单射性。

17 级高代 I 期末 08

设 n 阶实方阵 A 满足 $AA' = cA'A$，其中 c 为非零实数。证明：若 $\operatorname{rank} A = r \geq 1$，则 A 至少有一个 r 阶主子式非零。这里 A' 表示转置。

证明：对等式两边取迹。由于

$$\operatorname{tr}(AA') = \operatorname{tr}(A'A) = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}^2 > 0,$$

故 $c = 1$，从而 $AA' = A'A$。于是对任意 $x \in \mathbb{R}^n$，

$$\|A'x\|^2 = x'AA'x = x'A'Ax = \|Ax\|^2,$$

因此 $\operatorname{Ker} A' = \operatorname{Ker} A$。

由 $z'Ax = 0$ 对所有 x 成立当且仅当 $A'z = 0$，得到

$$(\operatorname{Im} A)^{\perp} = \operatorname{Ker} A' = \operatorname{Ker} A, \qquad \mathbb{R}^n = \operatorname{Im} A \oplus \operatorname{Ker} A.$$

两个子空间在 A 下均不变。又因 $\operatorname{Im} A \cap \operatorname{Ker} A = \{0\}$，限制映射 $A|_{\operatorname{Im} A}$ 单射，故在有限维空间 $\operatorname{Im} A$ 上可逆。在适合上述直和分解的一组基下，

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D \in M_r(\mathbb{R}), \quad \det D \neq 0.$$

因此

$$\det(tI_n - A) = t^{n-r} \det(tI_r - D),$$

其 t^{n-r} 项系数为 $(-1)^r \det D \neq 0$。

另一方面，记 $A[I, I]$ 为行、列指标同取 $I \subseteq \{1, \ldots, n\}$ 的主子矩阵。由行列式按列的多线性展开，

$$\det(tI_n - A) = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j t^{n-j} \sum_{\substack{I \subseteq \{1,\ldots,n\} \\ |I| = j}} \det A[I, I],$$

其中空主子式取 1。这是因为选取 $n - j$ 列中的 te_i 后，按这些列展开，剩下的恰是其余指标对应的 j 阶主子式。

比较 t^{n-r} 项系数，得到

$$\sum_{|I| = r} \det A[I, I] = \det D \neq 0.$$

所以这些 r 阶主子式不可能全为零。 □

方法小结：先由迹确定 $c = 1$，再由核与像的正交分解得到一个可逆的 r 阶块，最后把特征多项式的系数还原为主子式之和。全过程不需要求特征值。

17 级高代 II 期末 06

设 A 为 n 阶幂零阵，即存在正整数 k 使 $A^k = O$。证明：e^A 与 $I_n + A$ 相似。

证明：取 $d \geq 2$，使得 $A^d = O$。指数级数在此截断，故

$$N := e^A - I_n = \sum_{\ell=1}^{d-1} \frac{A^\ell}{\ell!} = AQ,$$

其中

$$Q = \sum_{\ell=0}^{d-2} \frac{A^\ell}{(\ell+1)!}.$$

Q 是 A 的多项式，所以 $AQ = QA$。写成 $Q = I_n + R$，则 R 是常数项为零的 A 的多项式，因而 $R^d = O$，并且

$$Q^{-1} = I_n - R + R^2 - \cdots + (-R)^{d-1}.$$

对每个 $j \geq 1$，有 $N^j = A^j Q^j = Q^j A^j$。于是

$$N^j x = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A^j x = 0, \qquad \text{即} \operatorname{Ker} N^j = \operatorname{Ker} A^j.$$

特别地，$N^d = O$，所以 N 也是幂零阵。

下面说明，为何各次幂的核维数决定幂零矩阵的相似类。由幂零矩阵的 Jordan 标准形定理，任一幂零矩阵 T 相似于若干个 $J_\ell(0)$ 的直和。令

$$d_j(T) = \dim \operatorname{Ker} T^j, \qquad d_0(T) = 0.$$

一个大小为 ℓ 的块对 $d_j(T)$ 贡献 $\min(j, \ell)$，所以

$$d_j(T) - d_{j-1}(T) = \#\{\text{大小至少为}j \text{ 的 Jordan 块}\}.$$

相邻两个差再相减，就得到大小恰为 j 的块数。因此 $\{d_j(T)\}_{j \geq 0}$ 确定全部 Jordan 块。

对 $T = A, N$ 应用上述结论，两者各次幂的核相同，故 Jordan 块完全相同。于是存在可逆阵 P，使 $P^{-1}NP = A$，从而

$$P^{-1} e^A P = P^{-1}(I_n + N)P = I_n + A.$$

结论得证。 □

方法小结：把 $e^A - I_n$ 分解为 A 与一个可逆多项式因子的乘积。因子与 A 可交换，所以各次幂的核不变，Jordan 块的大小也就不变。

定理来源：谢启鸿、姚慕生、吴泉水《高等代数学》（第 4 版，复旦大学出版社，2022），Jordan 标准形定理。本题所需的核维数判别已在证明中推导。

17 级高代 II 期末 07

设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为 n 阶实对称阵，其中 A_1 为正定阵，并且对任意 $2 \le i < j \le m$，$A_i A_1^{-1} A_j$ 都是对称阵。证明：存在非异实方阵 C，使得

$$C' A_1 C = I_n, \qquad C' A_i C = \operatorname{diag}(\lambda_{i1}, \dots, \lambda_{in}) \quad (2 \le i \le m),$$

其中 $\lambda_{i1}, \dots, \lambda_{in}$ 是 $A_1^{-1} A_i$ 的全体特征值。

证明：以 $\langle x, y \rangle_1 = x' A_1 y$ 为内积，对 $\mathbb{R}^n$ 的任一组基实施 Gram–Schmidt 正交化并归一化。设得到的标准正交基为 $p_1, \dots, p_n$，令 $P = (p_1, \dots, p_n)$，则

$$P' A_1 P = I_n, \qquad A_1^{-1} = PP'.$$

这里正定性保证每一步非零向量的长度为正，故正交化可完成，且 P 可逆。若 $m = 1$，取 $C = P$ 即可；以下设 $m \ge 2$。

令 $S_i = P' A_i P$ $(2 \le i \le m)$。它们都是实对称阵。由题设及转置运算，

$$A_i A_1^{-1} A_j = (A_i A_1^{-1} A_j)' = A_j A_1^{-1} A_i.$$

因此

$$\begin{aligned} S_i S_j &= P' A_i P P' A_j P = P' A_i A_1^{-1} A_j P \\ &= P' A_j A_1^{-1} A_i P = S_j S_i. \end{aligned}$$

即 $S_2, \dots, S_m$ 两两可交换。

两两可交换的实对称阵具有共同的标准正交特征向量基。说明如下：先将 S_2 正交对角化；若 $S_2 v = \lambda v$，则

$$S_2(S_i v) = S_i(S_2 v) = \lambda S_i v,$$

故 S_2 的每个特征子空间都在其余 S_i 下不变。在各子空间上把 S_3 正交对角化，再依次处理其余矩阵，即得共同的标准正交基。

于是存在正交阵 Q，使 $Q' S_i Q = D_i$ 均为实对角阵。取 $C = PQ$，便有

$$C' A_1 C = Q'Q = I_n, \qquad C' A_i C = Q' S_i Q = D_i.$$

又由 $C' A_1 C = I_n$ 得 $C' = C^{-1} A_1^{-1}$，所以

$$D_i = C^{-1}(A_1^{-1} A_i) C.$$

这表明 D_i 与 $A_1^{-1} A_i$ 相似，其对角元正是后者的全部特征值，按代数重数计。 □

方法小结：先把正定形式 A_1 化为单位阵，再把题设转化为对称矩阵之间的可交换性。最后同时正交对角化，并通过相似关系识别对角元。

此处所用实对称阵谱定理可简证：在单位球面上取 $x' S x$ 的极大点，由对切方向求导得一个实单位特征向量；其正交补在 S 下不变，按维数归纳即可。

17 级高代 II 期末 08

设 m 阶复方阵 A 的全体不同特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_k$，对应的几何重数分别为 $t_1,\dots,t_k$；n 阶复方阵 B 的全体不同特征值为 $\mu_1,\dots,\mu_r$，对应的几何重数分别为 $s_1,\dots,s_r$。定义

$$\delta_{\lambda,\mu}=\begin{cases}1, & \lambda=\mu,\\ 0, & \lambda\neq\mu.\end{cases}$$

证明：矩阵方程 $AX=XB$ 的解空间 $\mathcal{S}\subseteq M_{m\times n}(\mathbb{C})$ 满足

$$\dim_{\mathbb{C}}\mathcal{S}\geq\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{r}t_is_j\delta_{\lambda_i,\mu_j},$$

并且等号成立当且仅当 A,B 无公共特征值，或者对任一公共特征值 λ_0，A,B 中至少有一个关于 λ_0 有完全的特征向量系。

证明：先计算两个 Jordan 块之间的解空间。记 $N_p=J_p(0)$，考虑

$$J_p(\lambda)Y=YJ_q(\mu),\qquad Y\in M_{p\times q}(\mathbb{C}).$$

在 $M_{p\times q}(\mathbb{C})$ 上定义算子 $L(Y)=N_pY$、$R(Y)=YN_q$。因为 $LR=RL$、$L^p=R^q=0$，二项式展开说明

$$(L-R)^{p+q-1}=0.$$

若 $\lambda\neq\mu$，原方程等价于

$$\big((\lambda-\mu)I+L-R\big)Y=0.$$

括号中的算子是非零标量倍的单位算子加幂零算子，其逆由有限等比级数给出，故只能有 $Y=0$。

若 $\lambda=\mu$，则方程化为 $N_pY=YN_q$。将 Y 写成列向量组 $(y_1,\dots,y_q)$，由于 Jordan 块的超对角线为 1，有

$$N_py_1=0,\qquad N_py_b=y_{b-1}\quad(2\leq b\leq q).$$

所以全部列向量由最后一列 y_q 唯一决定：

$$y_b=N_p^{q-b}y_q\quad(1\leq b\leq q),\qquad N_p^qy_q=0.$$

反过来，任取 $y_q\in\operatorname{Ker}N_p^q$，上述公式都给出一个解。因此

$$\dim\{Y:J_p(\lambda)Y=YJ_q(\mu)\}=\begin{cases}\min(p,q), & \lambda=\mu,\\ 0, & \lambda\neq\mu.\end{cases}$$

17 级高代 II 期末 08（续）

现将 A, B 分别化为 Jordan 标准形。设 A 关于 λ_i 的 Jordan 块大小为

$$p_{i1}, \dots, p_{it_i},$$

B 关于 μ_j 的 Jordan 块大小为

$$q_{j1}, \dots, q_{js_j}.$$

这里块数分别等于几何重数，因为每个 Jordan 块恰贡献一维特征子空间。

若 $P^{-1}AP = J_A$、$Q^{-1}BQ = J_B$，则可逆线性换元 $Y = P^{-1}XQ$ 将 $AX = XB$ 化为 $J_AY = YJ_B$。将 Y 按两侧 Jordan 块分块，每个子块满足一个彼此独立的块方程。由上一页的计算，得到精确公式

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S} = \sum_{\substack{1\le i\le k,\ 1\le j\le r \\ \lambda_i=\mu_j}} \sum_{a=1}^{t_i}\sum_{b=1}^{s_j} \min(p_{ia}, q_{jb}). \tag{1}$$

由于所有块大小均为正整数，每一项 $\min(p_{ia}, q_{jb}) \ge 1$，故

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S} \ge \sum_{\lambda_i=\mu_j} t_i s_j = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{r} t_i s_j \delta_{\lambda_i,\mu_j}.$$

下面讨论等号。若没有公共特征值，则式 (1) 是空和，两边均为 0，等号成立。

若有公共特征值，则总和取等号当且仅当每一对相同特征值对应的块都满足

$$\min(p_{ia}, q_{jb}) = 1 \qquad \text{对所有} a, b \text{成立}.$$

固定一个公共特征值 $\lambda_i = \mu_j = \lambda_0$。上述条件等价于

$$p_{i1} = \cdots = p_{it_i} = 1 \quad \text{或} \quad q_{j1} = \cdots = q_{js_j} = 1.$$

事实上，任一侧的块全为 1 时，每个最小值都等于 1；若两侧各有一个大小至少为 2 的块，则这两个块对应的最小值至少为 2，不可能取等号。

某矩阵关于 λ_0 的 Jordan 块全为 1，恰好表示 λ_0 的几何重数等于代数重数，即该矩阵关于 λ_0 有完全的特征向量系。对每个公共特征值分别应用这一结论，即得题设的充要条件。 □

方法小结：几何重数只统计 Jordan 块的个数，而解空间维数还取决于每对同特征值块的较小大小。等号条件是逐个公共特征值判断的；不要求固定由同一个矩阵在全部公共特征值处满足条件。

定理来源：谢启鸿、姚慕生、吴泉水《高等代数学》（第 4 版，复旦大学出版社，2022），复矩阵的 Jordan 标准形定理；块方程的维数与等号条件均已在上文直接推导。